AX 2026 상반기 · AX 혁신 아이디어 공모전

Research Data Copilot
데이터 찾는 시간을 줄이는 AX Copilot

리서치 PoC로 시작해 전사 데이터 활용 체계로 확장

선행과제 · 흩어진 데이터 정리

PoC · 리서치센터 적용

확장 · 전사 데이터 인프라

01 **혁신성**
Text-to-SQL → 표·엑셀·차트 자동화

02 **효과성**
데이터 탐색 수십 분 → 수십 초

03 **실현가능성**
4–6주 PoC · 읽기 전용 설계

04 **확장성**
리서치 → 전사 모든 부서

1 EXECUTIVE SUMMARY

핵심 요약

- AX의 병목은 더 똑똑한 모델이 아니라 **데이터 접근성**
- 흩어진 데이터를 정리하는 것이 모든 AX 과제의 **선행과제**
- 리서치센터는 그 효과를 가장 먼저 증명할 **PoC 무대**

- **Research Data Copilot**: 자연어 질문으로 데이터 위치 탐색, 읽기 전용 SQL 생성, **표·엑셀·차트 즉시 생성**
- SQL 지식이나 데이터 담당자 의존 없이, **질문 한 문장으로 탐색부터 시각화까지** 완료
- **리서치센터 PoC 검증** 후, **전 부서 확장** 가능한 구조

질문 한 문장 → 데이터 조회 → 표 · 엑셀 · 차트 자동 생성

2 AT A GLANCE

한눈에 보는 Data Copilot

Research Data Copilot의 변화를 네 가지 관점으로 요약

핵심 가치	Data Copilot의 대응	한 줄 근거
02 **효과성**	자연어 한 문장으로 조회 → 표·엑셀·차트 자동 생성	**탐색·추출·시각화 30분~수시간 → 1분 내**
04 **확장 가능성**	부서별 권한·데이터만 교체하면 동일 구조 재사용	**리서치 PoC 검증 후 전사 동일 플랫폼 확장**
01 **혁신성**	RAG·Text-to-SQL·Semantic Layer로 SQL 없는 셀프 분석	**비개발자가 직접 조회·검증·시각화**
03 **실현 가능성**	읽기 전용 DB·샘플 데이터·권한 통제로 즉시 시작	**4~6주 PoC로 검증 가능**

3 AX의 출발점

데이터 정리는 AX의 선행과제임 전사관점

리서치 적용은 끝이 아니라 시작점(PoC). 그 앞에 데이터 정리가 먼저 필요

지금 여기

STAGE 0 · 선행과제

흩어진 데이터를 정리

DB조차 없는 상태를 먼저 푼다.

데이터 DB화·카탈로그 | 용어 정의 통일 | 접근·권한 체계

STAGE 1 · PoC

리서치센터에서 검증

정리된 데이터 위에서 자연어 조회 효과를 입증.

자연어 조회 | 표·엑셀·차트 | 효과 측정

STAGE 2 · 확장

전 부서로 확대

같은 방식으로 모든 부서가 셀프 데이터 활용.

법인영업·WM | 리스크·경영관리 | 전사 인프라

데이터 정리 없이 AI만 붙이면 효과 제한. **정리 → PoC → 확장** 순서가 핵심

4 제안 배경

왜 데이터 정리가 먼저인가

데이터가 부족한 게 아니라, 꺼내 쓸 수 있는 형태가 아닌 상황 — 리서치를 포함한 전 부서 공통 이슈

흩어진 데이터 + 생성형 AI = 여전히 못 꺼냄 ✕

정리된 데이터 + 생성형 AI = 누구나 셀프 분석 ✓

DB

데이터는 충분하다

KRX·Quantiwise·FnGuide·Bloomberg·담당 RA 파일 등 이미 방대한 데이터 보유

DB

그런데 DB가 없다

대부분 엑셀로 흩어져 있어, 조회할 데이터베이스 자체 부재

AUTH

소수만 꺼낼 수 있다

담당 RA·파일 위치 의존으로 셀프 분석 제약

5 AS-IS → TO-BE

현재의 문제와 달라지는 모습 혁신성·효과성

As-Is · 지금의 문제

DB

데이터가 DB화되어 있지 않음

조회할 데이터베이스 자체 부재. 섹터별 담당 RA의 엑셀 파일로 흩어져 관리되어, 자연어든 SQL이든 "꺼낼 대상"이 없는 것이 근본 문제

FIND

데이터 위치를 모름

누가 어떤 파일을 가졌는지 파악부터 필요

RA

담당 RA에 의존

매번 사람에게 파일을 요청하고 대기

XLS

엑셀·차트 수작업

받은 파일을 직접 정리·차트화, 매번 20~40분.

DEF

데이터 정의 불일치

파일마다 기준이 달라 수치가 흔들림.

REQ

같은 데이터 반복 요청

동일 데이터를 주기적으로 다시 요청

To-Be · 이렇게 바뀜

예시 — "시가총액 상위 10개 종목"을 보고 싶을 때

AS-IS

수십 분 ~ 수시간

1. Quantiwise / FnGuide / Bloomberg / 담당 RA 파일 중 파악
2. 데이터 담당 RA에 문의
3. 엑셀 파일 요청 및 대기
4. 받은 데이터를 엑셀로 정리
5. 엑셀 차트 생성
6. 리포트 반영

TO-BE

10초 ~ 1분

1. "시가총액 상위 10개 종목" 입력
2. AI가 적절한 데이터셋·기준을 해석
3. 읽기 전용 SQL 자동 생성
4. 결과 테이블 생성
5. Excel 다운로드 · 차트 자동 생성
6. 실행 SQL·기준일 검증 후 리포트 반영

6 SOLUTION

솔루션 개요

질문 한 문장이 4단계를 거쳐 검증 가능한 결과로 전환

A

STEP A · 입력

질문

자연어 질문

↓

B

STEP B · 이해

데이터 이해

RAG 위치 검색 | Semantic Layer

↓

C

STEP C · 실행

안전한 실행

Text-to-SQL | MCP 권한 | Read-only

↓

D

STEP D · 결과

결과·검증

표·엑셀·차트 SQL·기준일

7 CORE FEATURES

핵심 기능 5

01

1. 자연어 데이터 조회

SQL·테이블 이름을 몰라도 질문 한 문장으로 조회

예 · **"시가총액 상위 10개 종목"**

02

2. 자동 SQL 생성 및 검증

읽기 전용 SQL과 데이터 기준일을 함께 노출해 검증 가능

예 · **"실행된 SQL 보기"**, **"데이터 기준일 확인"**

03

3. 표·엑셀·차트 자동 생성

결과 표·차트 생성과 엑셀 다운로드를 한 화면에서 처리

예 · **"DRAM·NAND 가격 추이를 라인차트로 그려줘"**, **"엑셀로 다운로드"**

04

4. 데이터 카탈로그 · RAG 검색

데이터 위치·제공처와 조회 경로 안내

예 · **"코스피 지수·밸류에이션 추이"**

05

5. 저장 쿼리 및 팀 공유

자주 쓰는 분석 조건을 저장·공유하고, 반복 작업을 클릭 한 번으로 재실행

예 · **"2026년 YTD 수익률 상위 10개"**

8 COMPANY-WIDE

리서치만이 아님 — 전 부서 활용 확장성

같은 플랫폼을 부서별 데이터·권한 안에서 재사용. 리서치는 첫 PoC 역할

R **리서치센터** PoC

"시가총액 상위 10개 종목"

IB **법인영업 · IB**

"최근 3년 우리 주관 ECM 딜 연도별 조회"

WM **WM · 자산관리**

"최근 1개월 수익률 상위 펀드를 유형별로"

RM **리스크관리**

"VaR 한도 초과 종목의 일별 추이를 라인차트로"

MG **경영관리**

"부서별 월간 거래대금 추이를 표로"

CP **준법·감사**

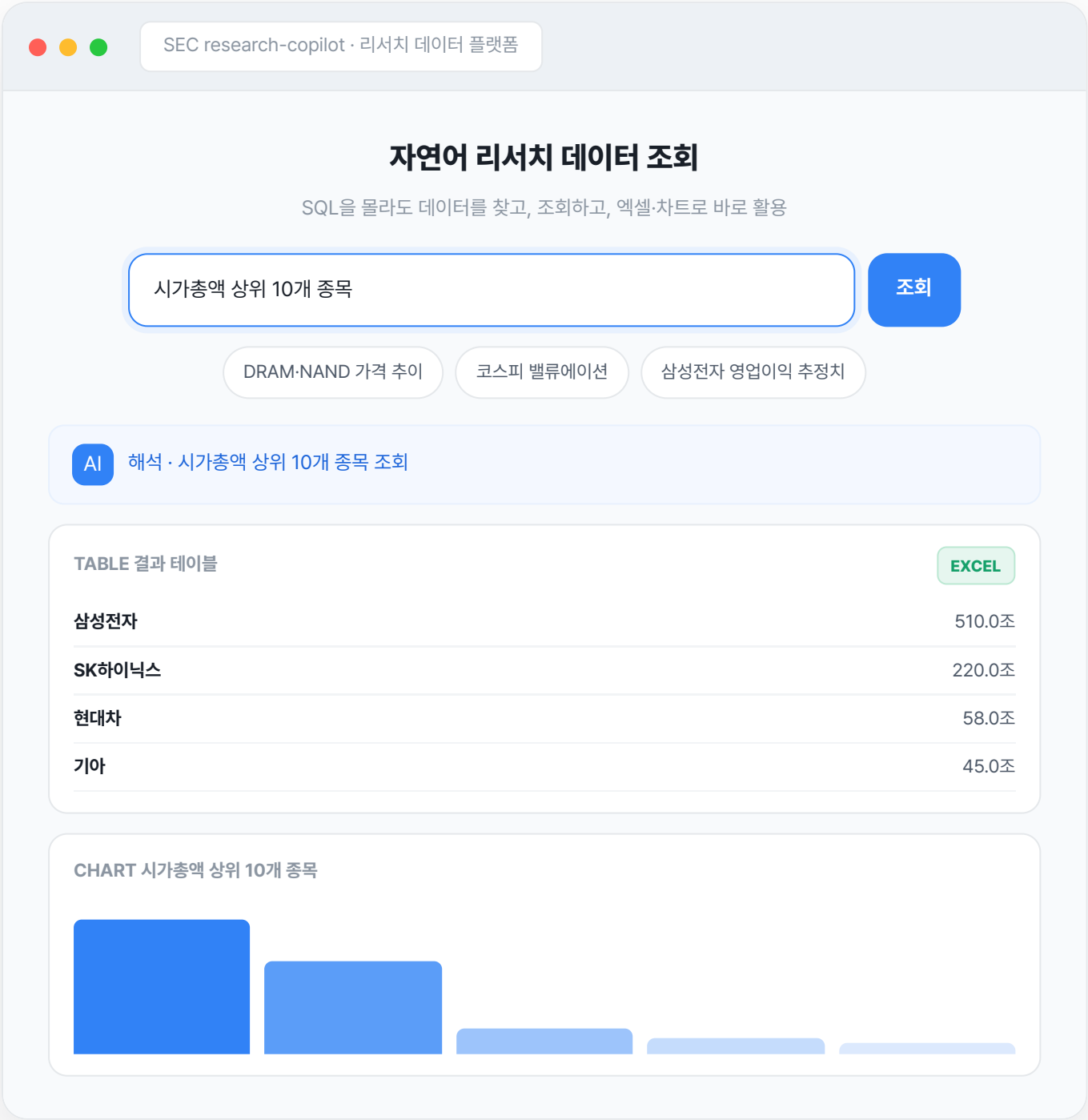
"특정 기간 SQL 실행 로그를 사용자별로 조회"

부서별 **접근 가능 데이터와 권한은 분리**

9 SAMPLE DASHBOARD

샘플 대시보드 실제 동작 데모

아이디어는 화면으로 증명. 아래 화면은 실제 작동 데모의 미리보기



※ 위 이미지는 샘플 대시보드 미리보기. 아래 버튼으로 실제 화면 연결

10 ARCHITECTURE

기술 아키텍처

비전문가도 이해할 수 있도록 각 기술의 역할을 단순화

01

자연어 질문

↓

02

RAG 검색

↓

03

Semantic Layer

↓

04

Text-to-SQL

↓

05

MCP 연결

↓

06

Read-only DB

RAG

데이터가 **어디 있는지 찾아주는 검색 엔진**. 위치를 묻는 질문에 카탈로그 기반으로 응답

Semantic Layer

영업이익·PER·EPS 같은 **용어 정의를 고정하는 계층**. 수치 신뢰도 향상

Text-to-SQL

자연어 질문을 **SQL로 바꾸는 AI**. 정의·스키마 기반으로 정확한 쿼리를 만듦.

MCP / DB 연결

AI가 사내 DB에 **안전하게 접근하는 통제 계층**. 권한·읽기 전용 정책 강제

Read-only DB

조회만 가능, 수정·삭제 불가. 데이터 변조 위험 원천 차단

SQL 로그

모든 실행 이력을 저장해 감사 추적 가능

11 SECURITY & COMPLIANCE

보안 · 컴플라이언스 대응 실현가능성

증권사 환경을 전제로 통제 장치를 설계 단계부터 내장

SEC

읽기 전용 DB 계정

SELECT만 가능, 데이터 변경 원천 불가.

ACL

사용자별 테이블·컬럼 권한

직무·부서별 접근 범위 분리.

PII

고객·계좌 데이터는 범위 제외

망분리 등으로 범위가 커지는 민감 데이터는 DB화 대상에서 제외해 PoC 범위를 명확히 유지.

LOG

실행 SQL 로그 저장

질의·SQL·결과 메타 기록으로 감사 추적.

12 DATA INGESTION

데이터 적재 전략 라이선스 안전

소스 특성에 맞춘 두 가지 적재 방식. 무리한 API 통합 대신 현재 사용 방식을 최대한 유지

자동 적재 API 가능 소스

API로 받아올 수 있는 소스는 스케줄 기반 자동 적재

1. API 연결 (KRX·내부 데이터 등)
2. 정해진 주기로 **자동 적재**
3. 카탈로그 자동 갱신

엑셀 데이터 적재 매크로화 주력 벤더

Bloomberg·Quantiwise·Refinitiv 등 실제 쓰는 데이터는, 다운로드한 엑셀/CSV를 **업데이트 주기에 따라 매크로로 적재**

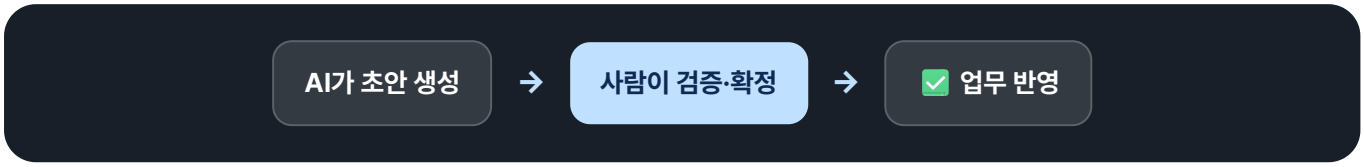
1. 기존 방식대로 엑셀/CSV 다운로드
2. 업데이트 주기에 따라 **매크로로 적재**
3. **로컬 서버 한 곳** 에 동일 포맷 동기화
4. **갱신 확인 (HITL)**

별도 API 재계약이나 무분별한 재배포 없이 **현재 사용 중인 다운로드 방식을 그대로** 활용하므로, 라이선스 리스크와 비용 증가 최소화

13 HUMAN IN THE LOOP

Human-in-the-loop 설계 신뢰성

자동화는 속도, 사람은 신뢰 담당. AI는 초안 생성, 핵심 판단은 사람이 확정



01 **1. 데이터 업데이트 확인**

매크로 적재 정상 반영 여부를 담당자가 확인

적재 단계

DB **2. 카탈로그 등록 검증**

새 데이터의 정의·분류·접근 방식을 사람이 확정 후 등록

카탈로그 단계

03 **3. 생성 SQL·기준일 검증**

실행 SQL과 데이터 기준일을 노출해 사용자가 확인 후 활용

조회 단계

04 **4. 이상·권한 예외 처리**

비정상 결과나 권한 밖 요청은 자동 차단 후 사람 승인

실행 단계

핵심 원칙 — **AI는 초안, 최종 판단은 사람**. 자동화와 통제의 균형으로 증권사 신뢰 수준 충족

14 IMPACT

기대 효과 효과성

정량 효과

항목	현재 (As-Is)	기대 (To-Be)
데이터 탐색 시간	30분 ~ 수시간	**10초 ~ 1분**
단순 추출 요청	담당 RA·SQL 가능자 의존	**비개발자 셀프 조회**
엑셀·차트 가공	20 ~ 40분	**즉시 생성**
반복 조회	개인별 수작업 반복	**저장 쿼리 재사용**
중복 구독·비용	가시성 없음	카탈로그로 식별 → 정리 여지

※ 수치는 PoC에서 실제 측정 후 확정. 비용 절감과 시간 절감은 ROI 측정의 핵심 축

정성 효과

- ✔ 애널리스트가 데이터 추출이 아니라 **해석과 인사이트**에 집중
- ✔ 용어 정의 통일로 **리포트 간 수치 일관성** 확보
- ✔ 신입·주니어의 **온보딩 속도** 개선
- ✔ 후속 AX 과제의 **기반 데이터 인프라** 확보

15 ROI

Data Copilot AI 도입 ROI

전사 확장 효과

전사 확장 시 ROI는 단순 자동화 비용 절감을 넘어 데이터 계약·조회 시간·품질·통제 비용을 동시에 낮추는 구조

가장 먼저 확인 가능한 ROI: 데이터 비용 가시화

데이터 카탈로그가 구축되면 **누가 어떤 데이터를 쓰는지, 같은 데이터가 중복 계약·중복 다운로드되는지** 확인 가능. 즉, Data Copilot의 첫 비용절감 포인트는 데이터 효율화를 통한 중복계약 문제 해결

ROI 01 · 직접 비용 절감

데이터 중복계약·중복 구독 식별 및 정리

부서별로 따로 보유하던 벤더 데이터, 엑셀 다운로드, 내부 산출 데이터의 사용 현황을 카탈로그화. 동일 데이터의 중복 구매, 유사 데이터의 중복 유지, 사용 빈도가 낮은 데이터 계약을 식별해 계약 구조 조정 가능

절감 대상

중복 벤더 계약, 중복 데이터셋, 미사용 라이선스

측정 방식

데이터셋별 사용 부서·조회 빈도·계약 비용 매핑

기대 효과

가장 빠르게 재무 효과를 확인 가능한 영역

02 **업무 시간 절감**

데이터 위치 확인, 담당자 문의, 엑셀 정리, 차트 생성 시간을 줄여 리서치·영업·관리 조직의 반복 업무 단축

03 **의사결정 속도 개선**

보고서 작성 전 데이터 탐색 대기 시간을 줄이고, 필요한 수치를 즉시 확인해 회의·리포트·고객 대응 속도 향상

04 **데이터 품질 비용 감소**

용어 정의와 기준일을 통일해 부서·리포트 간 수치 불일치로 생기는 재작업과 검증 비용 감소

05 **통제·감사 비용 감소**

SQL 로그, 권한 분리, 읽기 전용 접근을 표준화해 사후 추적과 컴플라이언스 대응에 필요한 수작업 감소

16 POC PLAN

리서치센터 PoC 추진 계획 4-6주

앞단의 데이터 정리(Week 1–2)가 곧 AX 선행과제이며, 이후 자연어 조회 검증

WEEK 1 · 선행과제

문제 정의 · 카탈로그 초안

리서치센터 주요 반복 질문 10개 수집, 데이터 카탈로그 초안 작성.

WEEK 2 · 선행과제

데이터 적재 · 샘플 DB

API 자동 적재와 벤더 엑셀 매크로 적재 체계 구성, 샘플 DB 구축.

WEEK 3–4

핵심 엔진 구현

Text-to-SQL·Semantic Layer·권한 체계 적용, 자연어 조회 데모.

WEEK 5

자동화 · 검증 화면

표·엑셀·차트 자동 생성 연결, SQL 로그·검증 화면 구현.

WEEK 6

사용자 테스트 · 발표

데이터 발견·추출 시간과 만족도 측정, 발표용 데모 정리.

17 ROADMAP

확장 로드맵 확장성

데이터 정리(선행과제)에서 시작해 전사 AX 인프라로 이어짐.

PHASE 0

데이터 정리

카탈로그·정의·권한 (선행과제)

PHASE 1

리서치 PoC

자연어 조회 효과 입증

PHASE 2

유관 부서

법인영업·WM·리스크 확대

PHASE 3

전사 인프라

전사 카탈로그·AX 데이터 기반

PHASE 4

후속 AX

브리핑 자동화·알림·스크리닝